

Attendance Guard

Diplomarbeit

Schulautonomer Schwerpunkt
Coding & A.I.

ausgeführt im Schuljahr 2025/2026 von:

Jakob Lindlbauer, 5AHELS

Bastian Reschenhofer, 5AHELS

Betreuer/Betreuerin:

Dr. Matthias Grimmer

February 4, 2026

Eidesstattliche Erklärung

Ich/Wir erkläre/n an Eides statt, dass ich/wir die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als angegebene Quellen und Hilfsmittel nicht direkt benutzt und die benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe/n.

Braunau/Inn, 04.02.2026
Ort, Datum

Jakob Lindlbauer
Verfasser

Unterschrift

Braunau/Inn, 04.02.2026
Ort, Datum

Bastian Reschenhofer
Verfasser

Unterschrift

Abstract

The idea for “Attendance Guard” stemmed from the observation of how inefficient manual attendance checks consume valuable teaching time and disrupt concentration on the curriculum. The project aims to automate this process simply and securely using a smartphone app. Bluetooth proved to be the most practical method for passively detecting attendance, providing teachers with a real-time overview while minimizing errors. For a Higher Technical College, this automation offers a projected potential saving of approximately 220 teaching hours over five years, time that can be redirected from organizational tasks back to pedagogical work. Additionally, an “Exam Mode” was developed for assessments, utilizing signal strength (RSSI) to verify that smartphones have been handed in. Consequently, the system serves as an objective aid to supervision and deters cheating attempts without interrupting the exam flow with manual inspections.

Kurzfassung

Die Idee zu „Attendance Guard“ entstand aus der Beobachtung, wie ineffizient die manuelle Anwesenheitskontrolle wertvolle Unterrichtszeit bindet und die Konzentration auf Lehrinhalte unterbricht. Ziel des Projekts ist es, diesen Prozess mittels einer Smartphone-App einfach, sicher und automatisiert zu gestalten. Dabei stellte sich die Nutzung von Bluetooth als die praktikabelste Methode heraus, um Anwesenheiten passiv zu erkennen, wodurch Lehrkräfte in Echtzeit eine Übersicht erhalten und Fehler vermieden werden. Diese Automatisierung birgt an einer Höheren Technischen Lehranstalt ein Einsparungspotenzial von hochgerechnet etwa 220 Unterrichtsstunden über fünf Jahre, die wieder für pädagogische Arbeit statt für organisatorische Tätigkeiten genutzt werden können. Ergänzend wurde für Leistungsüberprüfungen ein „Exam Mode“ entwickelt, der die Signalstärke (RSSI) auswertet, um sicherzustellen, dass Smartphones abgegeben wurden. Damit fungiert das System als objektive Unterstützung der Aufsichtspflicht und erschwert Täuschungsversuche, ohne den Prüfungsablauf durch manuelle Kontrollen zu unterbrechen.

Contents

Abstract	iii
Kurzfassung	iv
1 Introduction	3
1.1 Problem Setting	3
1.2 Problem Statement	3
1.3 Inventions OR Solutions OR Contributions	3
1.4 Structure of this Thesis	4
2 System Overview	5
2.1 Hardware Platform	6
2.1.1 Raspberry Pi	6
2.2 Programming Languages	6
2.2.1 Java	6
2.2.2 Java Script	6
2.2.3 Python –Nicht Fertig–	6
2.3 Frameworks and Libraries	7
2.3.1 Flask	7
2.3.2 Bluepy	7
2.3.3 Mysql-connector	7
2.4 Database System	7
2.4.1 Maria DB	8
2.5 Communication Protocols	9
2.5.1 Bluetooth Low Energy	9
2.6 Development Environment	9
2.6.1 Android Studio	9
2.6.2 Visual Studio Code	9
2.6.3 Git	10
3 Content A	11
3.1 Detail in A	11
3.1.1 Sub-Detail 1 in A	11
3.1.2 Sub-Detail 2 in A	11
3.2 Detail in A	11
4 Mobile Application	12
4.1 Setup	12
4.2 Zitate, Quellen, Fußnoten	12
4.3 Listings, Code	13
4.3.1 Beispiele	13

5	LaTeX Einführung	15
5.1	Die Vorlage	15
5.2	Programme	15
5.3	Bitmap Fonts	15
5.4	LaTeX Quelltext	16
5.5	Gerüst	16
5.6	Formatierungen	17
5.7	Überschriften	17
5.8	Autoren	17
5.9	Bilder einfügen	18
5.10	Querverweise	19
5.11	Aufzählungen	19
5.12	Mathematische Formeln	19
5.13	Programm Quelltext	20
5.14	Code im Text	20
5.15	Seitenümbrüche	20
5.16	Quellen und Literatur	21
5.17	Links	22
5.18	Fußnoten	22
5.19	Tabellen	22
5.20	Mehrspaltiger Text	22
6	Case Study OR Evaluation	24
7	Project Management	25
7.1	Planning	25
7.2	Evaluation	25
7.3	Timesheet	25
7.3.1	Student A	25
7.3.2	Student B	25
8	Future Work	26
8.1	Technical Optimization and Long-Term Stability	26
8.2	Enhancing User Experience and Integration	26
8.3	Environmental Adaptation and Smart School Features	26
9	Related Work	28
9.1	Traditional and Digital Attendance Methods	28
9.2	Location-Based Technologies	28
9.3	Bluetooth Low Energy in Similar Fields	29
10	Conclusion	30
	Acknowledgements	31
	Listings	31
	List of Figures	32
	Bibliography	33

CV

35

1 Introduction

The idea for “Attendance Guard” stemmed directly from our own daily school life. Motivated by the observed problems with classic procedures, we developed the idea of automating this manual process using modern technology so as not to disrupt the flow of lessons any longer. Based on these considerations, the concept for “Attendance Guard” was created, which digitally maps the entire attendance check process and minimizes the time loss we identified.

1.1 Problem Setting

We noticed time and again how inefficiently the start of a lesson often proceeds and how much valuable teaching time is lost through manual attendance checks. This is a process that delays the start of the lesson and interrupts concentration on the teaching content.

1.2 Problem Statement

We noticed time and again how inefficiently the start of a lesson often proceeds and how much valuable teaching time is lost through manual attendance checks. This is a process that delays the start of the lesson and interrupts concentration on the teaching content.

Assuming an average time savings of about two minutes per teaching unit, this adds up to a considerable loss given a typical schedule at a Higher Technical College (around 35 weekly hours over 38 teaching weeks and five school years). Projected over this period, this corresponds to approximately 220 teaching hours currently used for organizational tasks instead of pedagogical work.

1.3 Inventions OR Solutions OR Contributions

The main goal of Attendance Guard is to record student attendance in a simple, secure, and automated manner. After working out a solution approach, we evaluated various technologies, with the use of Bluetooth proving to be the most practical method.

Students merely require a smartphone with the corresponding app. During class, attendance is detected passively, so no active action is required. Teachers receive a real-time overview of present and absent individuals. This automation makes everyday school life more efficient and avoids errors associated with manual attendance checks.

Another important aspect of the solution is the support provided during assessments through the specially developed “Exam Mode”. Unlike in normal operation, where presence in the room suffices, this mode uses signal strength (RSSI) to estimate the distance to the device. Since smartphones usually have to be handed in during exams, the system expects a

correspondingly high signal strength from all devices. If a value deviates significantly, this indicates that the device in question was not handed in, but is still at the student's seat or on their person. Thus, Attendance Guard acts as an objective support for supervision duties and makes cheating attempts more difficult, without interrupting the exam procedure with manual checks.

1.4 Structure of this Thesis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean viverra eget sapien in fringilla. Proin ac neque non lectus vehicula laoreet in cursus enim. Donec et erat ut erat commodo viverra vitae sed risus. Etiam tortor justo, placerat in turpis sit amet, egestas tristique libero. Phasellus metus arcu, viverra at interdum ac, convallis non urna. Sed nunc libero, elementum quis ultricies at, vestibulum in arcu. Nam ultrices felis ut sagittis hendrerit. Vivamus massa sapien, interdum nec dui ac, consectetur venenatis dolor. Integer enim felis, finibus at efficitur eget, viverra vitae purus. Curabitur at libero pretium, vestibulum lacus at, eleifend nisl.

Nullam ut magna quis ante gravida aliquet. Integer ultricies libero vitae quam mollis, non tincidunt justo posuere. Mauris ultricies varius orci non tempus. Sed at ex maximus, tempor libero id, convallis ligula. Donec posuere massa sit amet porttitor vehicula. Donec porttitor luctus dui sed blandit. Ut egestas, enim id egestas auctor, est ligula accumsan diam, nec lacinia massa elit vitae purus.

Ut consectetur ipsum id nisl sodales varius. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam venenatis varius maximus. Aenean aliquet mi a magna tempor, et sagittis ligula tincidunt. Maecenas ornare non leo et dignissim. Nunc ac feugiat magna. Nulla at sollicitudin massa, nec sollicitudin libero. Nunc posuere dolor mauris, non congue neque lobortis eget. Vestibulum ex leo, ullamcorper quis malesuada in, maximus quis nisl. Morbi neque diam, dignissim non suscipit ac, molestie at sem. In hac habitasse platea dictumst. Curabitur dictum eros non ipsum luctus, a malesuada sapien iaculis. Nam mauris nisi, sodales et consectetur quis, varius eu lacus.

2 System Overview

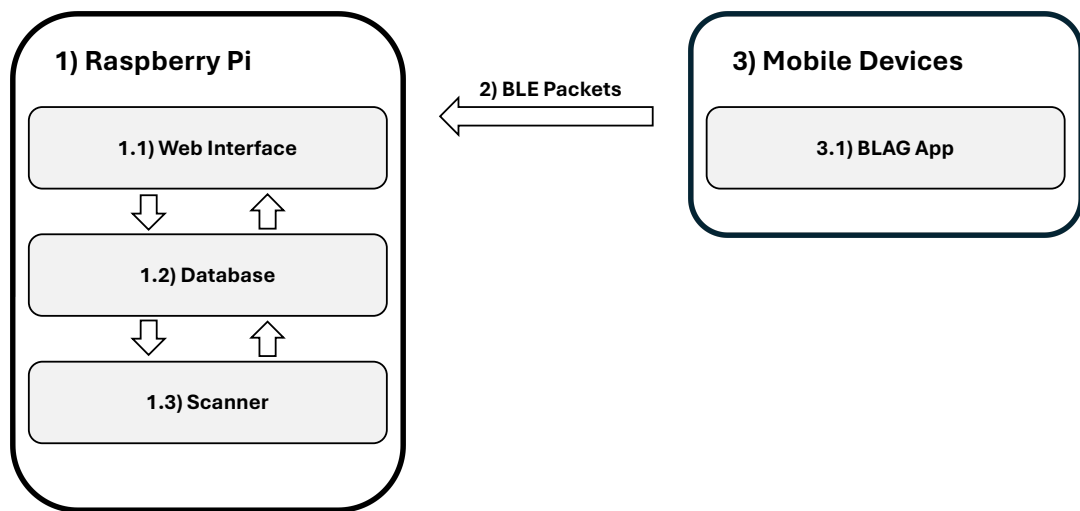


Figure 2.1: System Overview

The system architecture, as illustrated in Figure 2.1, is divided into three main sections: the central server unit (Raspberry Pi), the transmission path, and the mobile devices.

1) Raspberry Pi

The central hardware unit located in the classroom acting as the server.

1.1) **Web Interface:** A Flask-based website serving as the dashboard for teachers to view attendance data.

1.2) **Database:** The MariaDB instance where student IDs, logs, and configuration data are stored.

1.3) **Scanner:** The Python script responsible for detecting incoming Bluetooth signals.

2) BLE Packets

The Bluetooth Low Energy advertising packets transmitted by the smartphones and received by the scanner.

3) Mobile Devices

The students' smartphones.

- 3.1) **BLAG App:** The specific application installed on the device that broadcasts the required IDs for identification.

2.1 Hardware Platform

2.1.1 Raspberry Pi

The Raspberry Pi [0] [0] is a compact, low-cost, and energy-efficient single-board computer that serves as the hardware foundation for our system. While it provides General Purpose Input/Output pins for controlling electronic circuits, our primary utilization focuses on its computing capabilities as a standalone server.

In the context of "Attendance Guard," the Raspberry Pi acts as the central control unit. We rely heavily on the integrated network and Bluetooth Low Energy (BLE) interfaces. The device hosts the entire backend infrastructure, including the Flask web server and the MariaDB database, handling the real-time processing of advertising packets and managing the attendance logs.

2.2 Programming Languages

2.2.1 Java

Java [0] is a high-level, class-based, object-oriented programming language that has long served as the foundational technology for Android application development. Known for its platform independence and robustness, Java provides a vast ecosystem of libraries and tools essential for mobile computing.

In the development of "Attendance Guard," Java was utilized within the Android Studio environment to implement the core logic of the mobile client. While the user interface layouts are defined in XML, the Java code manages the application lifecycle, handles user interactions, and controls the critical Bluetooth Low Energy (BLE) operations required to broadcast the advertising packets.

2.2.2 Java Script

2.2.3 Python –Nicht Fertig–

Python [0] is an interpreted, interactive, object-oriented programming language. It has remarkable power and a very clear syntax.

In the development of "Attendance Guard," Python was mainly used as the core language for the implementation of the web application with the help of Flask.

2.3 Frameworks and Libraries

2.3.1 Flask

Flask [0] is a lightweight WSGI web framework for building web applications with Python. As a microframework, it is easy to use and extend, providing the flexibility to create everything from simple websites to complex, large-scale applications.

Flask is built on top of two powerful libraries: Werkzeug: toolkit that handles the communication between the server and the app, managing how web requests and responses are processed. Jinja2: A templating engine used to create dynamic web pages by integrating variables and logic directly into HTML files.

We chose Flask for our project "Attendance Guard" because it provides the essentials for web development without unnecessary complexity. Unlike Django, which has lots of built-in features, flask keeps things minimal and lets us add only what we need.

2.3.2 Bluepy

The Bluepy [3] library is a specialized Python module designed for communication with Bluetooth Low Energy (BLE) devices. It provides an easy-to-use interface for Linux-based systems like the Raspberry Pi to interact with the Bluetooth hardware. The library includes classes for scanning, connecting to devices, and reading or writing data.

In our project, we use Bluepy to turn the Raspberry Pi into a BLE scanner. Specifically, we use the Scanner class to listen for advertising packets sent by the students' smartphones. This allows us to detect all active devices in the room and capture their unique identification data and signal strength (RSSI) without needing a permanent connection.

2.3.3 Mysql-connector

The MySQL Connector [0] is the official driver that allows Python programs to communicate with MariaDB or MySQL databases. It provides the necessary functions to establish a connection, execute SQL commands, and manage data entries. It also includes error-handling features to ensure the database connection remains stable.

We use this library as a bridge between our Python scanning script and the MariaDB database. After the scanner detects a student's phone, the MySQL Connector is used to send this information—including the student ID, the signal strength, and a timestamp—directly into the database tables. This ensures that every attendance record is saved correctly and can be accessed later by the web interface.

2.4 Database System

A database is an organized collection of information or data, stored in a computer system. Its main purpose is to allow software applications to store and manage data efficiently.

2.4.1 Maria DB

MariaDB [0] is a popular relational database management system. It was created by the original developers of MySQL to ensure the software remains free and open source. The MariaDB Foundation guarantees that it will stay open source under the GPLv2 [0] license. It works as a alternative for MySQL, meaning it is highly compatible but often faster and more efficient.

We chose MariaDB for our project "Attendance Guard" for several reasons. First, it is lightweight and runs very efficiently on the Raspberry Pi hardware. Second, it integrates very well with our Python Flask backend. This allows us to store student data and attendance logs reliably and securely without paying for expensive licenses.

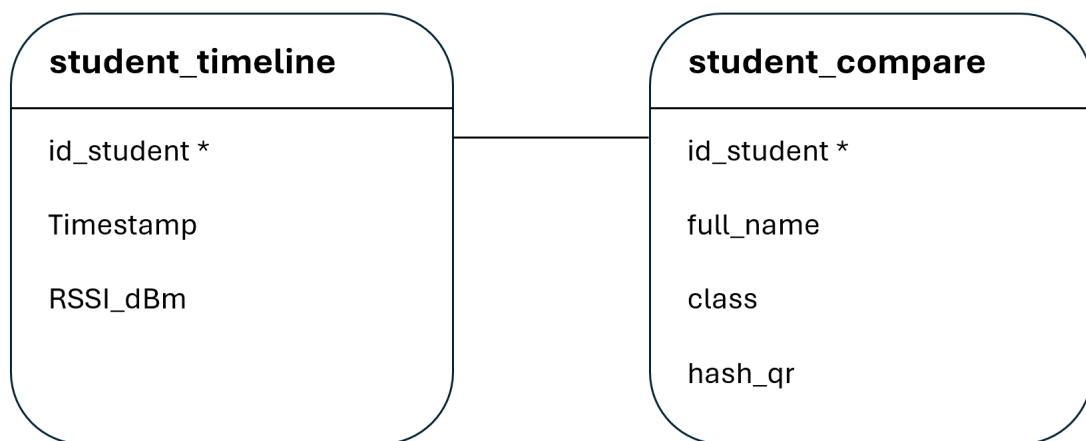


Figure 2.2: DataBase

As you can see in the diagram, we created two tables for our project to manage the data efficiently.

The first table, `student_compare`, is used to save the information of all registered students. The administrator can register new students directly through the web application. This table stores static data such as the `full_name`, the `class`, and the `hash_qr` (the unique code for the app).

The column `id_student` acts as our primary key. It uniquely identifies each student and links the first table to the second table, `student_timeline`.

In the `student_timeline` table, we save a continuous log of the attendance data. Whenever the scanner receives a Bluetooth signal from a smartphone, we create a new entry here, this happens nearly every second for each student. This entry contains the exact `Timestamp` and the signal strength (`RSSI_dBm`).

We record the signal strength in dBm (decibel-milliwatts). dBm is a logarithmic unit used to measure the power level of a radio signal. In our system, a value closer to 0 (e.g., -50

dBm) indicates a strong signal because the device is close, while a lower value (e.g., -90 dBm) indicates a weak signal from a device that is further away.

2.5 Communication Protocols

2.5.1 Bluetooth Low Energy

Bluetooth Low Energy (BLE) [2] is a wireless personal area network technology designed and marketed by the Bluetooth Special Interest Group (SIG) [4]. It operates in the 2.4 GHz ISM band.

Unlike Classic Bluetooth, which is designed for continuous data streaming (such as audio headsets), BLE is optimized for periodic transfers of small amounts of data. This key difference is the primary reason for its energy efficiency. BLE devices remain in a deep sleep mode for most of the time and only wake up for milliseconds to broadcast or exchange data. This "burst" communication style results in significantly lower power consumption, allowing devices to run for months or even years on a single coin-cell battery.

While BLE can theoretically reach over 100 meters in open fields, the practical range in an indoor environment (like a classroom) is typically between 10 and 30 meters. This range is heavily influenced by obstacles such as walls and interference from other wireless devices.

2.6 Development Environment

2.6.1 Android Studio

Android Studio [1] is the official Integrated Development Environment (IDE) for Android app development. It is developed by Google and provides all necessary tools for writing code, designing user interfaces, and testing applications. The platform includes a code editor, a debugger, and an emulator to simulate different mobile devices on a computer.

We used Android Studio to create the mobile app for students. This tool was very important for programming the smartphones to act as "Beacons". These Beacons send out Bluetooth Low Energy (BLE) signals so the scanner can find them. We also used Android Studio to build a QR-code scanner inside the app. This allows students to register their unique IDs quickly and easily.

2.6.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code [0] is an open-source code editor developed by Microsoft. It combines the simplicity of a lightweight text editor with powerful developer tools, such as built-in Git support and an integrated terminal.

Its strength lies in a massive marketplace that allows for the addition of languages, debuggers, and specialized tools, ensuring a consistent and versatile development experience across Windows, macOS, and Linux.

2.6.3 Git

Git [0] is a free and open source distributed version control system designed to keep track of changes during software development. It allows developers to work on the same project simultaneously by managing different versions of files and maintaining a complete history of all modifications.

Github [0] is a cloud-based platform to store, share and work together to write code. It allows to track and manage changes to the code over time, others can review Code and make suggestions to improve it and Collaborate on a shared project

3 Content A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean viverra eget sapien in fringilla. Proin ac neque non lectus vehicula laoreet in cursus enim. Donec et erat ut erat commodo viverra vitae sed risus.

3.1 Detail in A

Webapplication + DB

3.1.1 Sub-Detail 1 in A

3.1.2 Sub-Detail 2 in A

3.2 Detail in A

4 Mobile Application

In diesem Kapitel sind Beispiele angeführt, wie Abbildungen, Zitate und Quelltext zu verwenden sind.

Die Zitate, Abbildungen und Listings werden automatisch in das Quellen- und Abbildungsverzeichnis übernommen. Das Literatur-, Abbildungs- und Listingsverzeichnis sind am Ende der Arbeit zu finden.

4.1 Setup

4.2 Zitate, Quellen, Fußnoten

Es muss dem Leser möglich sein alle dargestellten Informationen selbst zu überprüfen. Daher gilt der wissenschaftliche Grundsatz: Wer Informationen/Erkenntnisse verwendet die nicht von einem selbst stammen muss dies eindeutig kennzeichnen. Das gilt für Bücher, Zeitschriftenartikel aber auch für alle Internetquellen.

Dem Leser Hinweise darüber zu geben wo genauere/weitere Informationen zu einem Thema zu finden sind ist ein weiterer Grund für Zitieren.

Es ist erlaubt fremde Quellen zu zitieren solange dies eindeutig erkennbar ist und sich die zitierten Stellen auf einen kurzen Absatz mit wenigen Zeilen beschränken. Auch wenn nicht wortwörtlich zitiert wird ist die Quelle der Information anzugeben.

Wörtliche Zitate werden durch Anführungszeichen begonnen und beendet sowie kursiv geschrieben: „*Wissenschaftliches Plagiat: Man kann sich zwar mit fremden Federn schmücken, aber man kann nicht mit ihnen fliegen.*“ [?]

Längere Zitate werden durch Einrücken vom normalen Text abgesetzt:

„We tend to think of navigating a website as clicking from page-to-page via some kind of global navigation that’s always visible. When it comes to a single page, we often think scrolling is the one and only way to move from one end to the next.“ [?]

Die eckigen Klammer mit Nummer kennzeichnet die Quelle. Am Ende des Dokuments werden alle Quellen im Literaturverzeichnis aufgelistet. [?].

Das Verwenden fremden Gedankenguts ohne die Quelle anzugeben ist ein Plagiat (geistiger Diebstahl, [?]) und unter Umständen sogar eine Urheberrechtsverletzung.

Verweise in das Literaturverzeichnis sind nicht auf Zitate beschränkt sondern können auch eingesetzt werden um darauf hinzuweisen wo zu einem Thema mehr Informationen erhältlich sind.

Es ist zunehmend eine Kurzzitierweise in Fußnoten üblich: Nachname des Verfassers, Kurztitel, Seitenangabe.¹

4.3 Listings, Code

Quelltext ist ein wesentlicher Bestandteil einer Informatik Diplomarbeit. Listings werden wie Abbildungen nummeriert und mit einer Unterschrift versehen. Ebenfalls müssen sie im Text referenziert werden.

4.3.1 Beispiele

Listing 4.1 auf Seite 13 zeigt ein Hallo Welt Programm.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <conio.h>
3 #include <stdlib.h>
4
5 void main()
6 {
7     printf ( "Hallo!");
8     getch ();
9
10    system ("cls"); // Kommentar
11
12    printf ("Hello World!");
13    getch ();
14 }
```

Listing 4.1: Mein erstes C-Programm.

Das PHP Programm 4.2 dient zum ermitteln aller Dateien eines Unterverzeichnisses.

```

1 <?php
2 if ($handle = opendir(realpath(__DIR__ . '/../userimages')) ) {
3
4     while (false != ($file = readdir($handle))) {
5         echo "$file//";
6     }
7
8     closedir($handle);
9 }
10 ?>
```

Listing 4.2: Alle Dateinamen ausgeben.

```

1 // Calculates the mouse position.
2 function getMousePos(canvas, evt) {
3     var rect = canvas.getBoundingClientRect();
4     return {
5         x: evt.clientX - rect.left,
6         y: evt.clientY - rect.top
7     };
8 }
```

Listing 4.3: Mausposition ermitteln.

¹John Doe, „Verwendung von Fußnoten“, Seite 12.

```

1  /* Zugriff auf ein HTML Tag */
2  body {
3      background-color: blue;
4  }
5
6  /* Zugriff auf eine Klasse */
7  .class {
8      font-weight: bold;
9  }
10
11 /* Zugriff auf eine ID */
12 #id {
13     color: red;
14 }
15
16 /* Zugriff auf eine Pseudoklasse */
17 #id:nth-child(@number*3-2) {
18     color: blue;
19 }

```

Listing 4.4: Kurzer CSS-Quelltext.

```

1  <html>
2    <head>
3      <title>Test HTML Einbindung</title>
4      <style type="text/css">
5        #content {
6          width: 500px;
7          margin: 0 auto;
8        }
9      </style>
10   </head>
11   <body>
12     <div id="content">
13       <!-- Content goes here -->
14     </content>
15   </body>
16 </html>

```

Listing 4.5: HTML-Quelltext

```

1  var gIntervalId = window.setInterval ( "checkPos();" , 5000 );
2
3  function success(position)
4  {
5      var s = document.querySelector('#status');
6
7      if (s.className == 'success')
8      {
9          // Kommentar
10         return;
11     }
12 }

```

Listing 4.6: JavaScript-Quelltext

5 LaTeX Einführung

Das vorliegende Dokument wurde in $\text{\LaTeX}$ erstellt. $\text{\LaTeX}$ (gesprochen Latech) ist ein Textsatzsystem das speziell für umfangreiche und komplexe wissenschaftliche, technische und mathematische Dokumente entwickelt wurde. Man schreibt Quelltext wie bei einem Programm und übersetzt diesen Quelltext in ein PDF Dokument. Siehe [?].

5.1 Die Vorlage

Die $\text{\LaTeX}$ Quelltexte dieses Dokuments sind gedacht um als Vorlage für die eigenen Diplomarbeit verwendet zu werden. Dazu muss der Inhalt durch die eigene Arbeit ersetzt werden. `Vorlage_DA.tex` ist das zentrale Haupt-Dokument, in dieses werden die einzelnen Kapitel inkludiert. Die Dateien für die eingefügten Kapitel finden sich im Unterordner `chapters`.

Die Vorlage kann von GitHub geladen werden: <https://github.com/matejkaf/latex-da-vorlage>

5.2 Programme

Programme (Editor + PDF Compiler) für $\text{\LaTeX}$:

Für Mac: MacTeX <https://tug.org/mactex/>

Für Windows: MiKTeX <http://miktex.org>

Zusätzlich auch die neueste Adobe Reader Version installieren!

Online: Mit dem Service "Overleaf" (<https://www.overleaf.com/>) gab es positive Erfahrungen. Damit können die Dokument online erstellt und gemeinsam verwendet werden.

5.3 Bitmap Fonts

Bei MiKTeX unter Windows kann es ein Font Problem geben. Falls die Schrift nicht scharf ist — PDF so vergrößern dass ein Buchstabe gut 10 cm groß ist — dann sieht man die Pixel, siehe Abbildung 5.1. In diesem Fall wird ein sogenannter Bitmap-Font verwendet. Besser ist ein Vektor-Font, dieser lässt sich beliebig ohne Qualitätsverlust vergrößern.

Lösung: Mit "MiKTeX Package Manager" das Package `cm-super` installieren.



Figure 5.1: Oben Bitmap-, unten Vektor-Font

5.4 LaTeX Quelltext

Bei LaTeX wird der Text, dessen Gliederung in die Formatierung in puren Textfiles mit der Endung `.tex` beschrieben. Die Zeichenkodierung der Files muss UTF-8 sein.

Der "LaTeX Compiler" (Programm mit dem Namen `pdflatex`) übersetzt diese Files in ein PDF Dokument.

5.5 Gerüst

Die Grundstruktur eines $\text{\LaTeX}$ Dokuments:

```
\documentclass[a4paper,10pt,final,oneside]{scrartcl}

\usepackage{anyfontsize}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[pdftex]{hyperref}
\usepackage{url}

\begin{document}

Ab hier kommt der Inhalt

\end{document}
```

Hinweis: Durch die Vorlage ist diese Grund-Struktur bereits vorgegeben.

5.6 Formatierungen

Mehrere Leerzeichen werden ignoriert
ein einfacher Zeilenumbruch gilt als Leerzeichen.

Eine leere Zeile kennzeichnet einen neuen Absatz.

Mehrere Leerzeichen werden ignoriert
ein einfacher Zeilenumbruch gilt als Leerzeichen.

Eine leere Zeile kennzeichnet einen neuen Absatz.

Diverse Formatierungen:

Typewriter	<code>\texttt{...}</code> o. <code>{\ttfamily ...}</code>
Fett	<code>\textbf{...}</code> o. <code>{\bfseries ...}</code>
<i>Italic</i>	<code>\textit{...}</code> o. <code>{\itshape ...}</code>
<i>Slanted</i>	<code>\textsl{...}</code> o. <code>{\slshape ...}</code>
KAPITÄLCHEN	<code>\textsc{...}</code> o. <code>{\scshape ...}</code>
Normal	<code>\textmd{...}</code> o. <code>{\mdseries ...}</code>
<i>Emph</i>	<code>\emph{...}</code> o. <code>{\em ...}</code>
Sans Serif	<code>\textsf{...}</code> o. <code>{\sffamily ...}</code>
<u>Unterstrichen</u>	<code>\underline{...}</code>
Größen	<code>\tiny \scriptsize \footnotesize \small \normalsize \large \Large \LARGE \huge \Huge</code>
Zentriert	<code>\begin{center}...\end{center}</code>
Gesch. Leerz.	<code>~</code>
Zeilenumbruch	<code>\\</code> oder <code>\newline</code>
Absatzumbruch	<code>\par</code> oder leere Zeile.

5.7 Überschriften

```
\chapter{Hauptkapitel}
\section{Kapitel}
\subsection{Unterkapitel}
\subsubsection{Unterunterkapitel}
```

Die Kapitelnummerierung und das Inhaltsverzeichnis werden automatisch erstellt.

5.8 Autoren

Für eine Diplomarbeit mit mehreren Autoren muss nachvollziehbar sein wer für welchen Teil der Urheber ist. Dies ist durch **Namenskürzel** (2-stellig) in den Überschriften darzustellen (siehe in diesem Dokument).

Eine Person soll immer für ein komplettes Hauptkapitel (`chapter`) oder Kapitel (`section`) verantwortlich sein. Eine Aufteilung auf Ebene der Unterkapitel (`subsection`) oder Unterunterkapitel (`subsubsection`) sollte vermieden werden.

Die Namenskürzel werden in `Vorlage_DA.tex` definiert:

```
% Initialen der Autoren
\def\authorInitialsA{MM} % Max Mustermann
\def\authorInitialsB{FF} % Frieda Fröhlich
\def\authorInitialsC{FE} % Fritz Einstein
\def\authorInitialsD{WA} % Weiterer Autor
```

Für das Einfügen der Namenskürzel ins Dokument dienen in weiterer Folge die Befehle `\authorA`, `\authorB`, `\authorC`, `\authorD`.

Beispiel — erzeugt die Überschrift dieses Kapitels:

```
\section{Autoren\authorB}
```

5.9 Bilder einfügen

Formate: pdf, jpg und png. Dateien im Verzeichnis `media/images` ablegen.

```
In Abbildung \ref{fig:htl01} sieht man das Logo der HTL Braunau.
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=0.3\textwidth]{./media/images/htl_c_cmyk_rein.pdf}
  \caption{Logo der HTL Braunau.}
  \label{fig:htl01}
\end{figure}
```

In Abbildung 5.2 sieht man das Logo der HTL Braunau.



Figure 5.2: Logo der HTL Braunau.

Hinweis: Dateipfade mit `"/` bilden!

Siehe http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Importing_Graphics

Der Befehl `\label` gibt der Abbildung einen eindeutigen Namen. Durch `\ref` wird dieser Name referenziert, d.h. es wird die automatisch generierte Abbildungsnummer eingefügt (dazu muss das $\text{\LaTeX}$ Dokument 2-mal erstellt werden!)

Siehe 4.1, Seite 12 für Abbildungen die mehrere Bilder enthalten.

5.10 Querverweise

Mit Hilfe von Querverweisen verweist man auf andere Stellen im Dokument. Z.B. in der Form: "Siehe 4.1" — es wird die Kapitelnummer bzw. Abbildungsnummer angegeben.

Es kann auf Abbildungen und auf Überschriften verwiesen werden. Diese erhalten zuerst mit `\label` einen Namen.

```
\section{Kapitelname} \label{ref:meinebezeichnung}
```

Möchte man auf diese Elemente verweisen gibt man den Namen im `\ref` Befehl an.

```
Eine genaue Beschreibung dieses Themas ist  
in Kapitel \ref{ref:meinebezeichnung} zu finden.
```

Ein Doppelpunkt als Teil des Namens ist erlaubt. Auf diese Weise können zum Beispiel Namen von Abbildungen, Überschriften und Listings unterschieden werden (`fig:/ref:/code:`).

LaTeX macht aus Querverweisen automatisch PDF Links.

5.11 Aufzählungen

```
\begin{itemize}  
\item Eins  
\item Zwei  
\item Drei  
\end{itemize}
```

- Eins
- Zwei
- Drei

```
\begin{enumerate}  
\item Eins  
\item Zwei  
\item Drei  
\end{enumerate}
```

1. Eins
2. Zwei
3. Drei

5.12 Mathematische Formeln

Abgesetzte Formel:

```
\begin{equation*}  
\frac{1+x}{1-x} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \binom{n}{k}  
\end{equation*}
```

Abgesetzte Formel:

$$\frac{1+x}{1-x} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \binom{n}{k}$$

Formel im Textfluss:

```
\frac{1+x}{1-x}, \sqrt[3]{2}, \binom{n}{k}
```

Formel im Textfluß: $\frac{1+x}{1-x}$, $\sqrt[3]{2}$, $\binom{n}{k}$

5.13 Programm Quelltext

Die Umgebung `lstlisting` übernimmt das Formatieren von Programmquelltext.

```
Listing \ref{code:complex} zeigt die Implementierung eines
besonders komplexen Algorithmus.
\begin{lstlisting}[
  language=java,
  caption={Komplizierter Quelltext.},
  label=code:complex
]
while(x>0) {
    x--;
    // bla bla
}
\end{lstlisting}
```

Listing 5.1 zeigt die Implementierung eines besonders komplexen Algorithmus.

```
1 while(x>0) {
2     x--;
3     // bla bla
4 }
```

Listing 5.1: Komplizierter Quelltext.

Siehe auch https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Source_Code_Listings

5.14 Code im Text

Mit dem Befehl `lstinline` können kurze Programmfragmente direkt in den Textfluss integriert werden. Das sieht dann so aus:
`\lstinline[language=java]{labels.add("" + i)}.`
 Allzu lange sollten diese Programmausschnitte aber nicht sein.

Mit dem Befehl `lstinline` können kurze Programmfragmente direkt in den Textfluß integriert werden. Das sieht dann so aus: `labels.add("" + i)`. Allzu lange sollten diese Programmausschnitte aber nicht sein.

5.15 Seitenübrüche

Ein Seitenumbruch kann mit `\pagebreak` erzwungen werden.

Soll etwas als ganzes auf der Seite stehen und nicht umgebrochen werden, so kann dieser Teil in eine `minipage` Umgebung eingeschlossen werden.

```
\begin{minipage}{\linewidth}
In diesem Teil findet kein Seitenumbruch statt.
\end{minipage}
```

Häufig wird dies bei Programmlistings nötig sein:

Das Listing `\ref{code:codenopagebreak}` ist in eine `minipage` eingebunden. Dies wirkt sich so aus, dass dieses Listing nur als ganzes auf der Seite steht, sollte es nicht mehr Platz haben wird es komplett auf die folgende Seite gesetzt und es entsteht ein Leerraum auf der vorhergehenden Seite.

```
\begin{minipage}{\linewidth}
\begin{lstlisting}[
    language=java,
    caption={Java Quelltext.},
    label=code:codeexample1
]
public void prepend(Node n) {
    n.next=start;
    start=n;
}
\end{lstlisting}
\end{minipage}
```

Das Listing 5.2 ist in eine `minipage` eingebunden. Dies wirkt sich so aus, dass dieses Listing nur als ganzes auf der Seite steht, sollte es nicht mehr Platz haben wird es komplett auf die folgende Seite gesetzt und es entsteht ein Leerraum auf der vorhergehenden Seite.

```
1 public void prepend(Node n) {
2     n.next=start;
3     start=n;
4 }
```

Listing 5.2: Java Quelltext.

5.16 Quellen und Literatur

Alle Quellen befinden sich im Dokument `chapters/Post-01-literatur.tex`. Eine Quelle erhält mit `\bibitem{bib:name}` einen Namen.

Im Text wird durch den Befehl `\cite` zitiert. Bsp.:

Siehe `\cite{bib:latexintro}`.

Siehe [?].

5.17 Links

Links können in der Form einer URL eingefügt werden. Dies kann (in kleinerem Umfang) statt Einträgen im Literaturverzeichnis verwendet werden.

```
\url{http://www.orf.at}
```

```
http://www.orf.at
```

Lange URL's sehen nicht besonders gut aus. Etwa https://www.youtube.com/watch?v=_vQaOvPsLko&list=PL6gx4Cwl9DGBsvRxJJ0zG4r4k_zLKrnxl&index=49.

In diesem Fall bietet es sich an solche URL's mit einem Kurz-URL-Dienst (z.B. tinyurl.com) zu verkürzen. Obige URL in verkürzter Form: <http://tinyurl.com/hqtzqan>

5.18 Fußnoten

```
Eine Fußnote kann man einfach%
\footnote{Hier zum Beispiel}
irgendwo in den Text einfuegen.
```

Eine Fußnote kann man einfach¹ irgendwo in den Text einfügen, diese wird an das untere Ende der Seite gesetzt.

5.19 Tabellen

Mit der Umgebung `tabular` bzw. erweitert: `tabularx`.

Siehe <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables>

5.20 Mehrspaltiger Text

Um einen zweispaltigen Text zu erzeugen kann die `multicols` Umgebung verwendet werden

bildung platzsparend neben dem Text zu platzieren. Siehe Logo der HTL Braunau in Abbildung 5.3.

```
\begin{multicols}{2}
Text in 2 Spalten
\end{multicols}
```

Hier wurde `multicols` verwendet um die Ab-

¹Hier zum Beispiel



Figure 5.3: Logo auf der rechten Seite.

Um einen Spaltenumbruch an einer bestimmten Stelle zu erzwingen:

```
\columnbreak
```

6 Case Study OR Evaluation

7 Project Management

7.1 Planning

7.2 Evaluation

7.3 Timesheet

7.3.1 Student A

Braunau/Inn, 04.02.2026
Ort, Datum

Max Mustermann

Unterschrift

7.3.2 Student B

Braunau/Inn, 04.02.2026
Ort, Datum

Max Mustermann

Unterschrift

8 Future Work

The successful implementation of the Attendance Guard prototype marks the beginning of several planned enhancements aimed at making the system a standard tool for modern educational institutions. The future development will focus on technical stabilization, user experience, and the expansion into smart building management.

8.1 Technical Optimization and Long-Term Stability

A major priority for the next development phase is the optimization of the system for continuous long-term use. While the current prototype works reliably, further adjustments are needed to ensure a maintenance-free operation over several months. This involves refining the data processing logic within the backend to handle large amounts of data more efficiently and ensuring that the Raspberry Pi scanner modules remain stable under permanent load. Since the scanner records signal data almost every second, the table will grow very quickly. We plan to implement an automated system that archives old records and keeps only the necessary summary data to ensure that the Raspberry Pi and the MariaDB server remain fast and responsive.

8.2 Enhancing User Experience and Integration

To increase acceptance among educators, the user interface will undergo a significant redesign. The goal is to create a more intuitive dashboard where teachers can access attendance records, exam mode features, and statistical evaluations with minimal effort. Furthermore, we plan to develop dedicated interfaces (APIs) for existing school management systems. This integration will allow for an automated exchange of data, reducing the administrative workload even further.

8.3 Environmental Adaptation and Smart School Features

Since every school building has different architectural characteristics, we will conduct additional field tests in different classrooms. These tests will help us fine-tune the signal strength thresholds and filtering algorithms to minimize the impact of physical obstacles like walls or furniture. We plan to develop a "Calibration Mode" where the system automatically learns the signal environment of a specific classroom. This would allow the system to set perfect thresholds for the "Exam Mode" and attendance tracking automatically.

Beyond attendance tracking, the project aims to contribute to the "Smart School" concept. By utilizing the collected occupancy data, the system could provide valuable insights for building management. For example, the data could be used to automate heating, lighting,

and ventilation systems. If a room is detected as empty or at low capacity, the energy consumption can be reduced automatically, leading to significant cost savings and a smaller environmental footprint for the school.

9 Related Work

9.1 Traditional and Digital Attendance Methods

The most common way to track attendance is the manual method. In a modern digital school, these traditional approaches show significant weaknesses. A teacher calling out names or manually clicking a list in software like WebUntis [0] [0] takes approximately two minutes per lesson. In a typical school week with 35 lessons, this results in over 70 minutes of lost teaching time every week. Some universities [0] and companies use active RFID systems, where students and employees must tap a plastic ID card against a wall-mounted reader. While this is digital, it is not “smart” because if someone forgets their card or simply forgets to tap in, the data is incorrect. Attendance Guard improves this by removing the need for any active human action. QR-code check-ins, like the solutions from OneTap [0], are another popular smartphone-based alternative where people scan a code displayed in the room. A major problem here is “proxy checking,” where a student takes a photo of the code and sends it to a friend who is not actually present. Our system prevents this by using signal strength (RSSI) to ensure the device is physically inside the room.

9.2 Location-Based Technologies

Several technologies can be used to determine whether a person is present in a specific location, but many of them are poorly suited for a classroom environment.

GPS is the standard technology for outdoor positioning, but it performs very poorly indoors. Satellite signals are heavily weakened by walls and concrete ceilings and often cannot be received reliably inside buildings. In addition, continuous GPS tracking poses significant privacy concerns, as it enables location tracking far beyond the classroom. Systems like Attendance Guard avoid this by limiting detection to the classroom scanner, ensuring that presence is only recorded where it is actually required.

Another possible approach is presence detection using a school’s existing Wi-Fi infrastructure. Some universities [0] already collect device association data from Wi-Fi access points, and this data can be used to infer whether a student is nearby. However, Wi-Fi signals typically cover a large area, often extending across multiple rooms or entire floors. As a result, a student standing in the hallway or in a neighboring classroom may still be detected as “present,” which reduces accuracy and makes room-level attendance tracking unreliable.

Ultrasonic tracking systems [0] offer very high positional accuracy and have been demonstrated in research and industrial applications, including medical technology and virtual reality. These systems rely on high-frequency sound signals, where a transmitter emits an ultrasonic signal that is detected by multiple receivers, usually at least three, positioned at different locations. By measuring the differences in the signal’s travel times, the position and, if needed, the orientation of the transmitter can be determined through triangulation.

This allows, for example, tracking the position of a radiation source or surgical instruments inside the body for precise correction. In practice, ultrasonic signals can be blocked or distorted by common obstacles such as backpacks, clothing, or even body position, which limits their robustness in everyday classroom situations. The need for specialized hardware also increases cost and complexity.

Bluetooth Low Energy provides a more practical compromise between accuracy, cost, and reliability. BLE is specifically designed for short-range communication and supports fine-grained control over transmission power, allowing the effective detection range to be limited to a single room. This makes BLE well suited for our use case. Unlike ultrasonic signals, Bluetooth radio waves can pass through thin obstacles such as clothing or bags, resulting in more stable detection in real-world conditions.

9.3 Bluetooth Low Energy in Similar Fields

The most successful real-world example of the technology we use is digital contact tracing, such as the Corona-Warn-App [5] [6] . This application proved several technical facts that support our project. It showed that smartphones can send BLE signals all day without significantly draining the battery and proved that you can track attendance using anonymous IDs without knowing the user's real name or location. It also demonstrated that BLE works reliably between different brands like Apple and Samsung, which is essential for a school where students use many different types of phones. To conclude the comparison, Attendance Guard combines the best parts of existing technologies while removing their flaws. Unlike RFID or QR codes, our system requires no active action from the student, as the attendance is recorded automatically in the background. While most commercial systems only track presence, our integrated Exam Mode uses the RSSI values to check where in the room devices are located. For example, during an exam, we can verify that all phones are placed on the teacher's desk and not hidden under a table. Finally, our project is extremely cost-effective to implement because schools do not need to buy expensive RFID cards for every student, as we use the hardware students already own.

10 Conclusion

Acknowledgements

Listings

4.1	Mein erstes C-Programm.	13
4.2	Alle Dateinamen ausgeben.	13
4.3	Mausposition ermitteln.	13
4.4	Kurzer CSS-Quelltext.	14
4.5	HTML-Quelltext	14
4.6	JavaScript-Quelltext	14
5.1	Komplizierter Quelltext.	20
5.2	Java Quelltext.	21

List of Figures

2.1	System Overview	5
2.2	DataBase	8
5.1	Oben Bitmap-, unten Vektor-Font	16
5.2	Logo der HTL Braunau.	18
5.3	Logo auf der rechten Seite.	23

Bibliography

- [1] Android studio. <https://developer.android.com/studio?hl=de>.
- [2] Ble. https://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_Low_Energy.
- [3] Bluepy. <https://ianharvey.github.io/bluepy-doc/>.
- [4] Bluetooth sig. https://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_Special_Interest_Group.
- [5] Corona-warn-app uses ble. https://www.lda.bayern.de/de/thema_corona_warn_app.html.
- [6] Corona-warn-appa battery *usage*..
 - Flask. <https://www.geeksforgeeks.org/python/flask-tutorial/>.
 - Git documentation. <https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>.
 - Gplv2. https://de.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License.
 - Java documentation. <https://docs.oracle.com/en/java/>.
 - Mariadb. <https://mariadb.org/>.
 - Mysql-connector. <https://pypi.org/project/mysql-connector-python/>.
 - Onetap. <https://www.onetapcheckin.com/qr-code-attendance-app>.
 - Python documentation. <https://docs.python.org/3/faq/general.html#what-is-python>.
 - Raspberry pi 5 product brief. <https://pip.raspberrypi.com/documents/RP-008348-DS-3-ras.pdf>.
 - Raspberry pi 5 technical specifications. <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/>.
 - Ultrasonic tracking. https://de.wikipedia.org/wiki/Akustisches_Tracking.
 - Units. <https://www.untis.at/produkte/webuntis-die-online-erweiterung>.
 - universities rfid-cards. <https://www.uniturm.de/magazin/finanzen/uni-chipkarten-sicherheit>.
 - Vscode documentation. <https://www.cs.cmu.edu/~15122/handouts/gts/vscode.pdf>.
 - Webunits. <https://webuntis.com/>.
 - wifi-detection. <https://arxiv.org/abs/2104.10667>.

CV

Jakob Lindlbauer

Geburtstag, Geburtsort: 26.10.2006, Braunau am Inn
Schulbildung: Volksschule Aspach
Bundesrealgymnasium Ried im Innkreis
HTL Braunau
Praktika: Schweighofer Manager-Software, August 2023,
Softwareentwickler
Praktika: B&R, August 2024,
Praktika: Wacker Chemie AG, August 2025, ...
Anschrift: Im Lerchenfeld 13
5252, Aspach
Österreich
E-Mail: jakob_lindlbauer@outlook.com



Bastian Reschenhofer

Geburtstag, Geburtsort: 22.11.2006, Braunau am Inn
Schulbildung: Volksschule Gilgenberg am Weilhart
Mittelschule Hochburg Ach
HTL Braunau
Praktika: Kraiburg Austria, Juli 2022, Betriebselektriker
Praktika: Kraiburg Austria, Juli & August 2023, Betriebselektriker
Praktika: Kraiburg Austria, Juli & August 2024, Betriebselektriker
Anschrift: Gilgenberg 95
5133, Gilgenberg am We
Österreich
E-Mail: bastian.reschenhofer@gmail.com

